

Notes on Szabo

by Shangjia Liu

2026

目录

1	多电子波函数与多电子算符	1
1.1	电子问题 (the Electronic Problem)	1
1.1.1	原子单位制 (Atomic Units)	1

1 多电子波函数与多电子算符

本章介绍量子化学的基本概念、技巧及必要的记号。具体有三方面：多电子算符（如哈密顿算符）的结构和多电子波函数的形式（即 Slater 行列式及其线性组合）；如何求算符在 Slater 行列式之间的矩阵元；Hartree-Fock 近似的基本思想。之后的章节就是 Hartree-Fock 近似和以 HF 为起点的高级方法，所以现在学的知识在以后的章节中极有好处。

1.1 电子问题 (the Electronic Problem)

本书重点关注何近似求解非相对论不含时 Schrödinger 方程：

$$\hat{H}|\Phi\rangle = E|\Phi\rangle \quad (1.1)$$

若用原子单位制，则 N 个电子 M 个核的哈密顿量就是：

$$\hat{H} = -\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \frac{1}{2M_A} \nabla_A^2 - \sum_{A=1}^M \sum_{i=1}^N \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1}^M \sum_{B>A}^M \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} \quad (1.2)$$

式 (1.2) 中的第一项是全部电子的动能算符，第二项是核的动能算符，第三项是核与电子间的 Coulomb 吸引势能，第四项和第五项分别是电子间和核之间的排斥势。

1.1.1 原子单位制 (Atomic Units)

本书采用原子单位制，其中 $\hbar = m_e = e = 1$ （即普朗克常数、电子质量和电子电荷都取值为 1），因此能量单位是 Hartree (E_h)，长度单位是 Bohr (a_0)。原子单位制下的 Schrödinger 方程为：

$$\left(-\frac{1}{2} \nabla'^2 - \frac{1}{r'} \right) \phi' = \epsilon \phi' \quad (1.3)$$